CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

# Norme infinie et norme quadratique

## Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$. On pose $N_\infty(f) = \sup_{[0,1]} |f|$ et $N_2(f) = \left( \int_0^1 f(t)^2 \, dt \right)^{1/2}$.

1. (a) Montrer que $N_\infty$ et $N_2$ sont des normes sur $E$.
   (b) Montrer que $N_2 \leqslant N_\infty$.
   (c) Montrer que tout ouvert pour $N_2$ est un ouvert pour $N_\infty$.
2. Montrer que $N_2$ et $N_\infty$ ne sont pas équivalentes.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Deux fonctions de $E$ dans $\mathbb{R}_+$.

**Ce qu'on te demande.** Vérifier les axiomes, comparer les normes et leurs ouverts.

## Corrigé

### 1. N∞ est une norme

- $N_\infty(f) \geqslant 0$, et $N_\infty(f) = 0 \Rightarrow f = 0$.
- $N_\infty(\lambda f) = |\lambda| N_\infty(f)$.
- Pour tout $t$ : $|f(t) + g(t)| \leqslant N_\infty(f) + N_\infty(g)$, d'où $N_\infty(f+g) \leqslant N_\infty(f) + N_\infty(g)$.

### 2. $N_2$ est une norme

$(f|g) = \int_0^1 fg$ est un produit scalaire sur $E$ : la séparation vient de « $f^2$ continue, positive, d'intégrale nulle $\Rightarrow$ $f^2 = 0$ ». $N_2 = \sqrt{(f|f)}$ est donc une norme (l'inégalité triangulaire découle de Cauchy-Schwarz).

### 3. Comparer

$$N_2(f)^2 = \int_0^1 f^2 \leqslant \int_0^1 N_\infty(f)^2 = N_\infty(f)^2, \qquad \text{donc} \qquad N_2 \leqslant N_\infty.$$

### 4. Les ouverts

Soit $U$ ouvert pour $N_2$ et $a \in U$ : il existe $r > 0$ avec $B_{N_2}(a,r) \subset U$. Comme $B_{N_\infty}(a,r) \subset B_{N_2}(a,r)$, on a $B_{N_\infty}(a,r) \subset U$. Donc $U$ est ouvert pour $N_\infty$.

### 5. Non-équivalence

Avec $f_n(x) = x^n$ : $N_\infty(f_n) = 1$ et $N_2(f_n) = \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$. Donc

$$\frac{N_\infty(f_n)}{N_2(f_n)} = \sqrt{2n+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty.$$

Pas de $\beta$ avec $N_\infty \leqslant \beta N_2$ : les normes ne sont pas équivalentes.

**Le piège**

Croire que l'inclusion des ouverts va dans l'autre sens : c'est la norme la plus « forte » ($N_\infty$) qui a le plus d'ouverts.

**La méthode**

Comparer deux normes : une inégalité dans un sens, une suite qui fait exploser le rapport dans l'autre.

## Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.**

$$N(x) \geqslant 0, \qquad N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$$
$$N(\lambda x) = |\lambda| N(x), \qquad N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$$

La séparation ($N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$) est souvent le point délicat : pour une intégrale, elle utilise la continuité.

- **Fonction continue positive d'intégrale nulle.**

$$g \text{ continue}, \ g \geqslant 0 \text{ sur } [a,b], \ \int_a^b g = 0 \implies g = 0 \text{ sur } [a,b].$$

Sans la continuité, c'est faux (une fonction nulle sauf en un point).

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.**

$$|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|, \qquad \left|\sum x_k y_k\right| \leqslant \left(\sum x_k^2\right)^{1/2} \left(\sum y_k^2\right)^{1/2}.$$

- **Ouverts.**

$$U \text{ ouvert } \iff \forall a \in U,\ \exists r > 0,\ B(a,r) \subset U.$$

Un ouvert est le complémentaire d'un fermé.

- **Normes équivalentes.**

$$\exists \alpha, \beta > 0,\ \alpha N_1 \leqslant N_2 \leqslant \beta N_1.$$

Pour le nier : une suite $(x_n)$ avec $\frac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty$ (ou $\to 0$).